

🏠 Ağ (Network) Temelleri

TCP/IP nedir? Özellikleri nelerdir?

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), internet ve diğer ağlarda veri iletimini sağlayan temel protokollerdir. TCP, verilerin güvenli ve sıralı şekilde iletilmesini sağlarken; IP, verilerin doğru hedefe yönlendirilmesini sağlar. İnternetteki tüm iletişim bu protokoller üzerine kuruludur.

OSI Katmanları nelerdir? Her katmanın görevi nedir?

OSI modeli, ağ iletişimini 7 katmanda tanımlar:

1. **Physical (Fiziksel):** Donanım ve kablo bağlantılarını yönetir.
2. **Data Link (Veri Bağlantı):** MAC adresi ile veri iletimini sağlar.
3. **Network (Ağ):** IP adresleme ve yönlendirme yapar.
4. **Transport (Taşıma):** TCP/UDP ile veri aktarım güvenliğini sağlar.
5. **Session (Oturum):** Oturum yönetimi ve bağlantı kurar.
6. **Presentation (Sunum):** Veri şifreleme ve dönüştürme işlemleri yapar.
7. **Application (Uygulama):** Kullanıcının ağla etkileşime geçtiği katmandır.

IP Adresi nedir? Türleri nelerdir?

IP adresi, ağdaki cihazların kimliğidir. IPv4 (örn: 192.168.1.1) ve IPv6 (örn: 2001:0db8::1) olmak üzere iki türü vardır. Ayrıca IP adresleri statik (sabit) ve dinamik (değişken) olabilir.

Router (Yönlendirici) nedir? Ne işe yarar?

Router, farklı ağlar arasında veri iletimini sağlayan cihazdır. İnternete bağlanmamızı sağlar ve IP yönlendirmeleri yapar. Verileri hedef ağa yönlendirir.

Switch nedir? Router ile farkı nedir?

Switch, aynı ağ içindeki cihazları birbirine bağlayan cihazdır. Router ise farklı ağlar arasında yönlendirme yapar. Switch daha çok yerel ağ (LAN) içinde çalışır.

Server (Sunucu) nedir?

Server, istemcilerin (client) taleplerine yanıt veren güçlü bilgisayardır. Web sunucuları, dosya sunucuları gibi farklı türleri vardır.

Client (İstemci) nedir?

Client, sunucudan hizmet veya veri isteyen kullanıcı cihazıdır. Örneğin, tarayıcı ile bir web sitesine bağlanan cihaz bir istemcidir.

Port nedir? Hangi portlar ne için kullanılır?

Port, bilgisayarda çalışan uygulamaların birbirinden ayrılmasını sağlar. Örnekler:

- 80: HTTP
- 443: HTTPS
- 21: FTP
- 25: SMTP (mail)

Socket (Soket) nedir? Hangi amaçla kullanılır?

Socket, ağ üzerinden veri gönderip almaya yarayan bir yazılım arabirimidir. Sunucu ve istemciler arasında bağlantı kurmak için kullanılır.

Request (İstek) nedir?

İstemcinin, sunucudan bilgi veya hizmet istemesidir. Örneğin, bir web sayfası açılırken tarayıcı sunucuya bir request gönderir.

Response (Yanıt) nedir?

Sunucunun, istemcinin request'ine verdiği cevaptır. Web sayfası, yanıt (response) olarak tarayıcıya gönderilir.

FTP (File Transfer Protocol) nedir? Ne işe yarar?

FTP, dosya aktarımı için kullanılan bir protokoldür. Sunuculara dosya yüklemek veya indirmek için kullanılır. Genellikle port 21 üzerinden çalışır.

Alan Adı Sistemleri ve İletişim

DNS (Domain Name System) nedir?

DNS, alan adlarını IP adreslerine çeviren sistemdir. Tarayıcıya www.google.com yazıldığında, DNS bu ismi ilgili IP'ye çevirir.

Domain (Alan Adı) nedir?

Domain, web sitelerinin internetteki adıdır. Örneğin, openai.com bir alan adıdır. Kullanıcılar bu isimle sitelere ulaşır.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nedir?

DHCP, ağdaki cihazlara otomatik IP adresi atayan protokoldür. Bu sayede manuel IP girişi gerekmez.

WWW (World Wide Web) nedir?

WWW, internet üzerindeki web sayfalarının tümüdür. Tarayıcılar aracılığıyla erişilen, bağlantılı dokümanlar bütünüdür.

A Kaydı (Address Record) DNS'te ne anlama gelir?

A kaydı, bir alan adının hangi IPv4 adresine yönlendirileceğini belirler. Örneğin example.com -> 192.168.1.1.

Veri Tabanı Temelleri

NoSQL veri tabanı nedir? Özellikleri nelerdir?

NoSQL, ilişkisel olmayan veritabanı türüdür. Büyük veri ve esnek yapı için uygundur. Genellikle belge, anahtar-değer veya grafik yapısındadır. Örnek: MongoDB.

SQL Server Veri Tipleri nelerdir? (Örneklerle açıklayınız.)

SQL Server'da yaygın veri tipleri:

- **INT:** Tam sayı (Örn: 123)
- **VARCHAR(n):** Değişken uzunlukta metin (Örn: 'Merhaba')
- **DATETIME:** Tarih ve saat (Örn: 2025-05-03 10:00:00)
- **FLOAT:** Ondalıklı sayı (Örn: 3.14)

CRUD İşlemleri nedir? (Create, Read, Update, Delete)

CRUD, veritabanı işlemlerinin temelidir:

- **Create:** Yeni veri ekleme
- **Read:** Veri okuma/görüntüleme
- **Update:** Veriyi güncelleme
- **Delete:** Veriyi silme

Foreign Key nedir? Nasıl kullanılır?

Foreign Key, bir tablodaki sütunun başka bir tablonun anahtarına (Primary Key) referans olduğunu gösterir. İlişkili veri tutarlılığını sağlar. Örnek: Sipariş tablosunda MusteriID, Müşteri tablosuna bağlanır.

Join işlemleri nedir? Çeşitleri nelerdir?

Join işlemleri, birden fazla tabloyu birleştirmek için kullanılır:

- **INNER JOIN:** Eşleşen verileri getirir
- **LEFT JOIN:** Sol tablodaki tüm veriler + eşleşen sağ veriler
- **RIGHT JOIN:** Sağ tablodaki tüm veriler + eşleşen sol veriler
- **FULL JOIN:** Her iki tablodan tüm veriler